

**LAPORAN PRAKTIKUM
PERTEMUAN 1**



Disusun Oleh:

Ilham Firmansyah (20240801102)

Dosen Pengampu:

Qori Halimatul Hidayah, S.Pd., M.Kom.

Mata Kuliah:

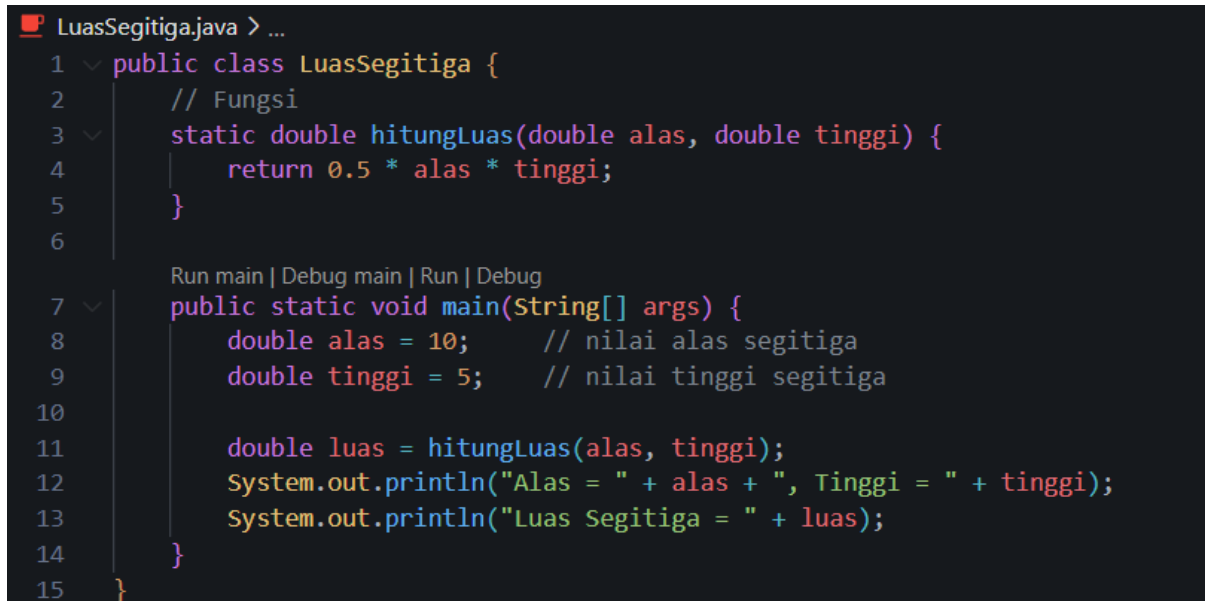
Pemrograman Berorientasi Objek (CR002)

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL KAMPUS TANGERANG
2025**

Buatlah program sederhana menghitung:

1. Luas Segitiga
 2. Luas Persegi Panjang
 3. Luas Lingkaran
-

1. Luas Segitiga



```
LuasSegitiga.java > ...
1 public class LuasSegitiga {
2     // Fungsi
3     static double hitungLuas(double alas, double tinggi) {
4         return 0.5 * alas * tinggi;
5     }
6
7     Run main | Debug main | Run | Debug
8     public static void main(String[] args) {
9         double alas = 10;    // nilai alas segitiga
10        double tinggi = 5;   // nilai tinggi segitiga
11
12        double luas = hitungLuas(alas, tinggi);
13        System.out.println("Alas = " + alas + ", Tinggi = " + tinggi);
14        System.out.println("Luas Segitiga = " + luas);
15    }
16 }
```

LuasSegitiga yang menjadi wadah dari semua kode. Di dalam class ini ada sebuah method bernama `hitungLuas` yang digunakan untuk menghitung luas segitiga dengan rumus $0.5 \times \text{alas} \times \text{tinggi}$. Method ini bertipe `double` karena hasil perhitungannya bisa berupa angka desimal. Kata kunci `static` digunakan agar method ini bisa dipanggil langsung dari method `main` tanpa harus membuat objek dari class terlebih dahulu.

Lalu ada method `main`, yaitu titik awal eksekusi program ketika dijalankan. Method ini memiliki deklarasi lengkap `public static void main(String[] args)`. Kata `public` berarti bisa diakses dari luar class, `static` artinya dapat dijalankan tanpa membuat objek, `void` menunjukkan bahwa method ini tidak mengembalikan nilai, sedangkan `String[] args` berfungsi untuk menampung argumen dari command line, meskipun dalam program ini tidak digunakan.

Di dalam method `main`, dibuat dua variabel `alas` dan `tinggi` dengan nilai 10 dan 5. Nilai ini lalu dikirim ke method `hitungLuas` untuk dihitung luasnya, dan hasilnya disimpan dalam variabel `luas`. Terakhir, program menampilkan hasilnya menggunakan `System.out.println`, sehingga muncul informasi alas, tinggi, dan luas segitiga pada layar.

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> & 'C:\Program Files\Java\
paceStorage\e05c8b5eb61a7eae56fd60ea1431560d\redhat.java
Alas = 10.0, Tinggi = 5.0
Luas Segitiga = 25.0
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO>
```

2. Luas Persegi Panjang

```
LuasPersegiPanjang.java > ...
1  public class LuasPersegiPanjang {
2      // Fungsi
3      static int hitungLuas(int panjang, int lebar) {
4          return panjang * lebar;
5      }
6
7      Run main | Debug main | Run | Debug
8      public static void main(String[] args) {
9          int panjang = 8; // nilai panjang
10         int lebar = 4;    // nilai lebar
11
12         int luas = hitungLuas(panjang, lebar);
13         System.out.println("Panjang = " + panjang + ", Lebar = " + lebar);
14         System.out.println("Luas Persegi Panjang = " + luas);
15     }
16 }
```

LuasPersegiPanjang sebagai wadah program. Di dalam class ini terdapat sebuah method bernama `hitungLuas` yang menerima dua parameter, yaitu `panjang` dan `lebar`. Method ini menggunakan tipe data `int` karena hasil perhitungannya berupa bilangan bulat. Rumus yang digunakan sederhana, yaitu `panjang` dikalikan dengan `lebar`, lalu hasilnya dikembalikan dengan perintah `return`.

Lalu terdapat method `main` yang merupakan titik masuk eksekusi program. Pada method ini, dua variabel `panjang` dan `lebar` didefinisikan dengan nilai masing-masing 8 dan 4. Kedua nilai tersebut kemudian dikirim ke method `hitungLuas` untuk dihitung luasnya, dan hasil perhitungan disimpan dalam variabel `luas`. Setelah itu, program menampilkan hasil ke layar menggunakan `System.out.println`, sehingga pengguna dapat melihat nilai `panjang`, `lebar`, dan `luas` dari persegi panjang.

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> & 'C:\Program Files\Java\
paceStorage\e05c8b5eb61a7eae56fd60ea1431560d\redhat.jav
Panjang = 8, Lebar = 4
Luas Persegi Panjang = 32
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO>
```

3. Luas Lingkaran

```
LuasLingkaran.java > ...
1  public class LuasLingkaran {
2      // Fungsi
3      static double hitungLuas(double r) {
4          return 3.14 * r * r;
5      }
6
7      Run main | Debug main | Run | Debug
8      public static void main(String[] args) {
9          double r = 7; // nilai jari-jari
10
11         double luas = hitungLuas(r);
12         System.out.println("Jari-jari = " + r);
13         System.out.println("Luas Lingkaran = " + luas);
14     }
```

LuasLingkaran sebagai wadah utama program. Di dalam class ini terdapat method `hitungLuas` yang menerima parameter `r` atau jari-jari lingkaran. Method ini menggunakan tipe data `double` karena hasil perhitungannya bisa berupa bilangan desimal. Rumus yang dipakai adalah $\pi \times r \times r$, dan dalam program ini nilai π didefinisikan sederhana sebagai 3.14. Hasil perhitungan kemudian dikembalikan ke pemanggil dengan perintah `return`.

Lalu terdapat method `main` yang menjadi titik awal eksekusi program. Pada method ini, sebuah variabel `r` dibuat dengan nilai 7 sebagai jari-jari lingkaran. Nilai ini kemudian dikirim ke method `hitungLuas` untuk dihitung luas lingkarannya, dan hasilnya disimpan dalam variabel `luas`. Terakhir, program menampilkan nilai jari-jari serta luas lingkaran menggunakan `System.out.println`, sehingga hasil perhitungan dapat langsung dilihat pada layar.

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> & 'C:\Program Files\Java\
paceStorage\e05c8b5eb61a7eae56fd60ea1431560d\redhat.jav
Jari-jari = 7.0
Luas Lingkaran = 153.86
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO>
```